BALANCE ENERGÉTICO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

Análisis de la matriz energética provincial y del consumo de los sectores socioeconómicos

Año base 2013 | Resumen Ejecutivo -

Gustavo Herrero

Licenciado en Ciencias Geológicas

Maestría en Economía y Política Energético Ambiental - Universidad Nacional del Comahue / Fundación Bariloche

Tesis original: 2016 | Defensa: 2017

Resumen Ejecutivo

Este trabajo analiza de manera integrada la Matriz Energética de la Provincia del Neuquén mediante la construcción de un Balance Energético Provincial con año base 2013. El objetivo central fue caracterizar los flujos de energía desde la producción y transformación hasta su utilización final, con especial énfasis en la demanda de los sectores Residencial, Transporte, Industrial, Comercial y Público, y Agropecuario.

La investigación respondió a la necesidad de integrar información energética provincial que se encontraba distribuida entre distintas fuentes y organismos. Se aplicó la metodología de Balance Energético, basada principalmente en criterios de OLADE y de la Secretaría de Energía de la Nación, expresando los flujos en una unidad común: la Tonelada Equivalente de Petróleo (TEP).

Los resultados muestran una provincia ampliamente autoabastecida, con fuerte perfil productor y proveedor de energía al resto del país, y una matriz primaria dominada por gas natural y petróleo. Al mismo tiempo, el análisis identificó un bajo eslabonamiento industrial aguas abajo y una participación todavía reducida de las energías renovables no convencionales en 2013.

Desde la demanda interna, el Transporte constituía el principal sector consumidor de energía (35 %), seguido por el Residencial (32 %) y el Industrial (22 %). El gas distribuido por redes era la principal fuente del consumo final, mientras que el elevado uso de gas oil en Transporte se relacionaba en gran medida con la actividad hidrocarburífera provincial.

22,95 M TEP	**35 %**	**32 %**	**22 %**
Producción primaria	Transporte	Residencial	Industria

Título original de la tesis: "Balance Energético de la provincia de Neuquén. Análisis de las fuentes Primarias y Secundarias de energía, con énfasis en el consumo de los sectores Socioeconómicos al año 2013".

2. Objetivo, alcance y metodología

Objetivo del estudio

El objetivo general fue caracterizar la Matriz Energética de la Provincia del Neuquén, dando especial énfasis al análisis de los consumos energéticos internos de los sectores socioeconómicos. El trabajo buscó integrar y sistematizar información dispersa para obtener una visión conjunta del sistema energético provincial.

Preguntas y objetivos específicos	Alcance
• Analizar las distintas fuentes de energía producidas y consumidas en la provincia. • Cuantificar los consumos de los sectores Residencial, Transporte, Industrial, Comercial y Público, y Agropecuario. • Analizar los flujos desde la producción primaria hasta la transformación y el consumo final. • Indagar el lugar de las fuentes renovables dentro de la matriz energética provincial. • Comparar el Balance 2013 con el Balance nacional y con el Balance provincial de 1985.	• Unidad de análisis: Provincia del Neuquén. • Año base: 2013. • Energías primarias: gas natural, petróleo, hidráulica, leña, biomasa, solar y otras. • Energías secundarias: electricidad, gas por redes, GLP, combustibles líquidos, biodiésel y otras. • Incluye centros de transformación, intercambios provinciales y consumos propios del sector energético.

Metodología

La investigación fue de carácter aplicado y descriptivo, utilizando principalmente información secundaria, cuantitativa e histórica. El instrumento central fue el Balance Energético en términos de Energía Final (BEEF), que permite contabilizar los flujos energéticos de una unidad territorial para un período determinado.

Datos	Conversión a TEP	Balance	Producción y transformación	Consumo sectorial	Comparación histórica/nacional

Fuentes de información

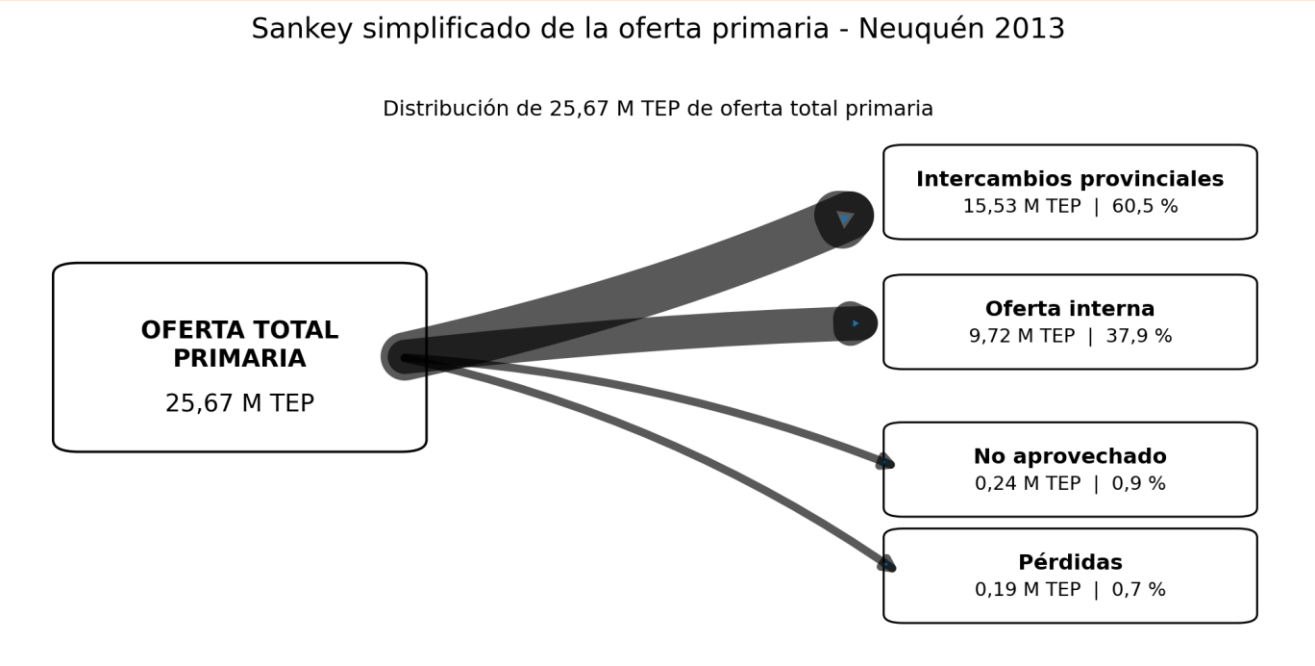
La construcción del Balance utilizó principalmente información de la Secretaría de Energía de la Nación, OLADE, CAMMESA y la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén, complementada con organismos sectoriales para datos específicos. Los diferentes energéticos se homogeneizaron en TEP, siguiendo factores de conversión y criterios metodológicos explicitados en la tesis.

3. Estructura energética de Neuquén - 2013

Neuquén presentaba una estructura fuertemente orientada a la producción de energía primaria, principalmente hidrocarburos. La producción primaria alcanzó 22,95 millones de TEP. La oferta total primaria, que incorpora importaciones e intercambios operativos, fue de 25,67 millones de TEP; de ella, 9,72 millones de TEP permanecieron como oferta interna.

22,95 M TEP	**72,0 %**	**24,6 %**	**≈18 %**
Producción primaria	Gas Natural	Petróleo	Potencia eléctrica instalada nacional

Composición de la producción primaria: Gas Natural 72,0 % | Petróleo 24,6 % | Energía Hidráulica 2,5 % | Leña, biomasa, solar y otras < 1 %.

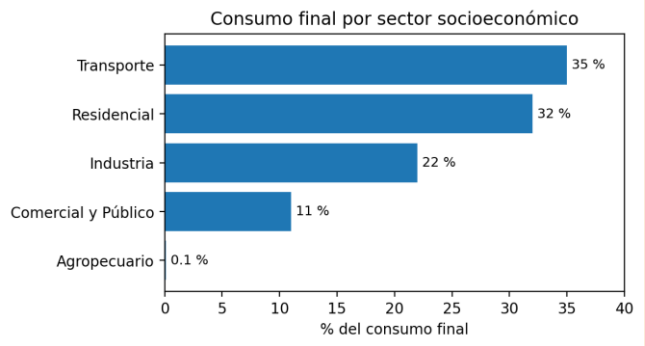


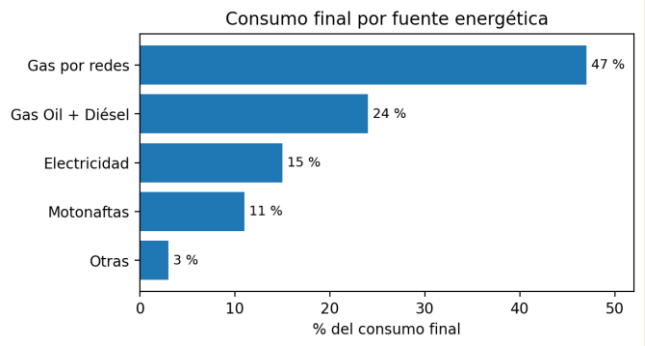
Nota: el diagrama simplifica el Balance de Energía Primaria sobre la Oferta Total Primaria (25,67 M TEP): intercambios provinciales netos 15,53 M TEP; oferta interna 9,72 M TEP; no aprovechado 0,24 M TEP; pérdidas 0,19 M TEP.

Lectura estructural: la escala de los intercambios provinciales frente a la oferta interna confirma el marcado papel de Neuquén como provincia productora y proveedora de energía. A la vez, la tesis identifica un bajo eslabonamiento industrial aguas abajo: una parte importante de los recursos primarios se desplaza hacia centros de transformación y consumo externos.

4. Consumo final por sectores socioeconómicos

El consumo energético final de los sectores socioeconómicos alcanzó aproximadamente 1,24 millones de TEP en 2013. La demanda se concentró en tres sectores -Transporte, Residencial e Industrial-, que en conjunto representaban cerca del 89 % del consumo final provincial.





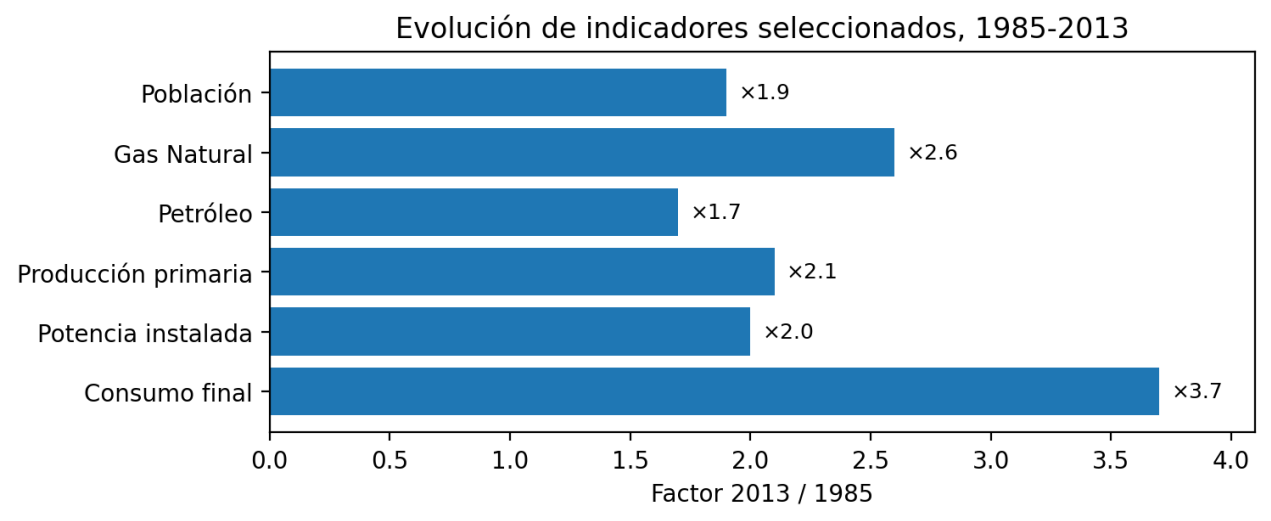
Relación entre sectores y fuentes

Transporte - 35 % Principal sector consumidor. Predominio de gas oil/diésel y motonaftas; la tesis relaciona una parte relevante de la demanda con la actividad hidrocarburífera.	**Residencial - 32 %** Fuerte participación del gas distribuido por redes para calefacción y cocción. El sector residencial utilizaba alrededor del 55 % del gas de red destinado a los sectores socioeconómicos.
Industria - 22 % Consumos concentrados principalmente en gas y electricidad, con importante vinculación con la actividad hidrocarburífera y sus procesos asociados.	**Comercial/Público y Agropecuario** Comercial y Público: ~11 %, con predominio de electricidad y gas. Agropecuario: participación marginal, asociada sobre todo a combustibles y electricidad para riego.

Transporte + Residencial + Industria ≈ 89 % del consumo energético final provincial.

5. Evolución 1985-2013 y conclusiones

La comparación con el Balance Energético provincial de 1985 permite observar cambios importantes durante casi tres décadas. La población prácticamente se duplicó; la producción primaria aumentó 2,1 veces; la producción de gas natural 2,6 veces; la potencia eléctrica instalada se duplicó; y el consumo final de los sectores socioeconómicos aumentó aproximadamente 3,7 veces.



Indicador	1985	2013	Factor
Población	303 mil	601 mil	×1,9
Gas Natural	6,23 M TEP	16,68 M TEP	×2,6
Petróleo	3,26 M TEP	5,66 M TEP	×1,7
Producción primaria	10,78 M TEP	22,95 M TEP	×2,1
Potencia instalada	2.835 MW	5.683 MW	×2,0
Consumo final	329 mil TEP	1,24 M TEP	×3,7

Principales hallazgos

1. Autoabastecimiento energético. Neuquén disponía de recursos energéticos suficientes para satisfacer ampliamente su demanda interna.

2. Perfil productor y proveedor. Una parte sustancial de la energía disponible se destinaba a otros centros de consumo del país.

3. Predominio de hidrocarburos. Gas natural y petróleo dominaban la matriz primaria; las renovables no convencionales tenían una participación marginal en 2013.

4. Bajo eslabonamiento industrial aguas abajo. La tesis identifica margen para mayor transformación local y agregado de valor de los recursos energéticos.

5. Cambio en la demanda interna. El Transporte pasó a ser el principal consumidor, por encima del Residencial, mientras Industria mantuvo una participación cercana al 22 %.

Conclusión

El Balance Energético Provincial permitió construir una visión integrada de la relación entre recursos, producción, transformación, intercambios y demanda. El estudio muestra una provincia con una dotación energética excepcional y un papel relevante como proveedora de energía, pero también con desafíos estructurales vinculados al agregado de valor local, la diversificación de la matriz y la mejora de la información para la planificación energética.

Las consideraciones finales de la tesis proponen fortalecer la cadena de valor mediante mayor industrialización in situ, mejorar y sistematizar la información sobre energías renovables y evaluar su incorporación allí donde resulte técnica y económicamente viable.

Medir los flujos energéticos permite comprender no sólo cuánto produce una región, sino cómo transforma, distribuye y utiliza su energía, y a partir de ello identificar oportunidades para su planificación y desarrollo.

Fuente general: Herrero, G. (2016), Tesis de Maestría "Balance Energético de la provincia de Neuquén…", año base 2013.